•

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

1. Mục tiêu tuần 1

Trong tuần đầu tiên của dự án, em tập trung nghiên cứu các kiến thức lý thuyết liên quan đến các mô hình học sâu được sử dụng trong bài toán nhận diện cảm xúc khuôn mặt. Cụ thể, em đã tìm hiểu về kiến trúc mạng nơ-ron tích chập và cơ chế Attention trong Deep Learning.

Mục tiêu của tuần này bao gồm:

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của Convolutional Neural Network (CNN)
- Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế hoạt động của Convolutional Block Attention Module (CBAM)
- Hiểu cách các mô hình này được áp dụng trong bài toán nhận diện cảm xúc khuôn mặt

2. Nội dung thực hiện

2.1. Tìm hiểu Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) là một loại mạng nơ-ron sâu được thiết kế đặc biệt cho việc xử lý dữ liệu dạng ảnh. CNN có khả năng tự động trích xuất các đặc trưng quan trọng từ ảnh thông qua các phép tích chập.

Một kiến trúc CNN cơ bản thường bao gồm các thành phần chính sau:

Convolution Layer
Lớp tích chập sử dụng các bộ lọc (kernel) để trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào. Các đặc trưng này có thể là cạnh, góc, hoặc các cấu trúc hình học.

Activation Function
Sau mỗi lớp tích chập thường sử dụng hàm kích hoạt như ReLU để tăng khả năng học các quan hệ phi tuyến.

Pooling Layer
Lớp pooling giúp giảm kích thước của feature map, từ đó giảm số lượng tham số và chi phí tính toán.

Fully Connected Layer
Lớp fully connected được sử dụng ở cuối mạng để thực hiện quá trình phân loại.

CNN có khả năng học các đặc trưng từ mức độ thấp đến mức độ cao, giúp mô hình phân loại ảnh hiệu quả trong nhiều bài toán thị giác máy tính .

2.2. Tìm hiểu Convolutional Block Attention Module (CBAM)

Convolutional Block Attention Module (CBAM) là một mô-đun Attention được thiết kế để cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng của mạng CNN.

CBAM giúp mô hình tập trung vào các vùng quan trọng trong ảnh và các kênh đặc trưng có giá trị cao.

CBAM bao gồm hai thành phần chính:

Channel Attention

Channel Attention giúp mô hình xác định các kênh đặc trưng quan trọng trong feature map. Bằng cách tính toán trọng số cho từng kênh, mô hình có thể tăng cường các đặc trưng hữu ích và giảm ảnh hưởng của các đặc trưng không quan trọng.

Spatial Attention

Spatial Attention giúp mô hình tập trung vào các vị trí quan trọng trong ảnh. Cơ chế này tạo ra một bản đồ attention thể hiện mức độ quan trọng của từng vị trí trong feature map.

Việc kết hợp Channel Attention và Spatial Attention giúp CBAM cải thiện khả năng biểu diễn đặc trưng của mô hình mà không làm tăng đáng kể số lượng tham số.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần đầu tiên, em đã đạt được các kết quả sau:

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của CNN trong bài toán phân loại ảnh
- Nắm được cấu trúc và cơ chế hoạt động của CBAM
- Hiểu cách CBAM giúp cải thiện hiệu quả của mô hình CNN trong việc trích xuất đặc trưng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*. Advances in Neural Information Processing Systems.

[3] Sanghyun Woo, Jongchan Park, Joon-Young Lee, In So Kweon (2018). *CBAM: Convolutional Block Attention Module*. European Conference on Computer Vision.